

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD
AULA 16-17 - Função Exponencial e Função Logarítmica
Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS).

1) UFRGS-2025

Considere as seguintes afirmações sobre números racionais.

- I. Se $0 < a \leq b$, então b^a é sempre um número irracional.
- II. Se $0 < a \leq b$, então $0 < a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$.
- III. Se $0 < a < b < 1$, então $\log(a) < \log(b) < 0$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

2) UFRGS-2025

A soma das raízes da equação $2^{x^2-3x-10} = 1$ é

- (A) -3 .
- (B) -2 .
- (C) 0 .
- (D) 2 .
- (E) 3 .

3) UFRGS-2025

A equação $\log(x) + \log(x-1) = \log 6$ tem conjunto solução nos números reais.

O conjunto solução da equação é

- (A) $\{-2\}$.
- (B) $\{3\}$.
- (C) $\{3, 2\}$.
- (D) $\{3, -2\}$.
- (E) $\{-3, -2\}$.

4) UFRGS-2024

Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações.

- I. A soma de dois números naturais consecutivos é sempre um número ímpar.
- II. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional.
- III. Se $a > 1$, então, para qualquer valor inteiro de n , $0 < \frac{1}{a^n} < 1$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5) UFRGS-2024

O valor da expressão

$$\log(2024) - \log(202,4) + \log(20,24) - \log(2,024) \text{ é}$$

- (A) 4.
- (B) 2.
- (C) 0.
- (D) -2.
- (E) -4.

6) UFRGS-2023

Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações.

- I. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \cdots > 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} \cdots$
- II. $\sqrt{\sqrt{7} + 10} < \sqrt{\sqrt{7}} + \sqrt{10}$.
- III. $6 \cdot 5^{10} < 5 \cdot 6^{10}$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7) UFRGS-2023

Se a e b são as raízes da equação $x^2 + 2x - 15 = 0$, então o valor de $(ab)^{a+b}$ é

(A) -225 .

(B) $-\frac{1}{225}$.

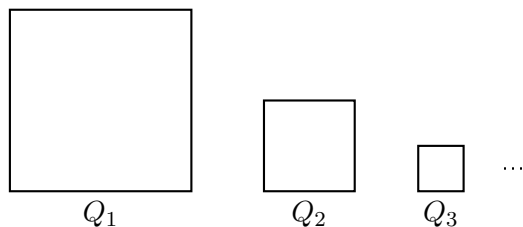
(C) -30 .

(D) $\frac{1}{225}$.

(E) 225 .

8) UFRGS-2023

A figura abaixo mostra o início de uma sequência infinita de quadrados. A medida dos lados dos quadrados Q_1 , Q_2 e Q_3 são, respectivamente, $\log(2)$, $\log(\sqrt{2})$ e $\log(\sqrt[4]{2})$.



A soma das áreas dessa sequência infinita de quadrados é

(A) $\frac{1}{3} \cdot [\log(2)]^2$.

(B) $\frac{4}{3} \cdot [\log(2)]^2$.

(C) $\frac{2}{3} \cdot [\log(2)]^2$.

(D) $\log(2 + \sqrt{2} + \sqrt[4]{2})$.

(E) $\log(2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2})$.

9) UFRGS-2022

O valor de $\log(2^2) + \log(2^3) + \log(2^4) + \dots + \log(2^{50})$ é

(A) $\log(2^{1247})$.

(B) $\log(2^{1274})$.

(C) $\log(2^{1472})$.

(D) $\log(2^{59})$.

(E) $\log(8^{59})$.

10) UFRGS-2021

O valor de $\log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \dots + \log\left(1 - \frac{1}{1000}\right)$ é

- (A) -3 .
- (B) -2 .
- (C) -1 .
- (D) 0 .
- (E) 1 .

11) UFRGS-2021

Se $\log_2 x + (\log_2 x)^2 = 12$, então o valor de x é

- (A) 8 ou $\frac{1}{16}$.
- (B) $\frac{1}{8}$ ou 16 .
- (C) -4 ou 3 .
- (D) 4 ou -3 .
- (E) 2^{12} .

12) UFRGS-2019

A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade.

Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 mg desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento, no organismo desse paciente, às 16 horas do dia seguinte.

- (A) 2,75 mg.
- (B) 3 mg.
- (C) 3,75 mg.
- (D) 4 mg.
- (E) 4,25 mg.

13) UFRGS-2019

Se $\log 2 = x$ e $\log 3 = y$, então $\log 288$ é

- (A) $2x + 5y$.

- (B) $5x + 2y$.
- (C) $10xy$.
- (D) $x^2 + y^2$.
- (E) $x^2 - y^2$.

14) UFRGS-2018

Seja a e b números reais positivos quaisquer, considere as afirmações abaixo.

- I. Se $a > b$ então $a^x > b^x$, para qualquer $x \in \mathbf{R}$.
- II. Se $a > b > 1$, então $\frac{1}{a} < \frac{2}{a+b} < \frac{1}{b}$.
- III. Se $a > b$, então $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15) UFRGS-2018

Dadas as funções reais de variável real f e g , definidas por $f(x) = -\log_2(x)$ e $g(x) = x^2 - 4$, pode-se afirmar que $f(x) = g(x)$ é verdadeiro para um valor de x localizado no intervalo

- (A) $[0; 1]$.
- (B) $[1; 2]$.
- (C) $[2; 3]$.
- (D) $[3; 4]$.
- (E) $[4; 5]$.

16) UFRGS-2018

Considere a função real de variável real $f(x) = 2^{x-1}$. Com relação à $f(x)$, é correto afirmar que

- (A) se $x < 1$, então $f(x) < 0$.
- (B) se $x \geq 1$, então $f(x) \leq 1$.
- (C) a função $f(x)$ é decrescente para $x < 0$ e crescente para $x \geq 0$.
- (D) os valores das imagens de $f(x) : A \rightarrow \mathbf{R}$, em que $A = \{x \in \mathbf{N} / x \geq 0\}$, formam uma

progressão aritmética.

- (E) os valores das imagens de $f(x) : A \rightarrow \mathbf{R}$, em que $A = \{x \in \mathbf{N}/x \geq 0\}$, formam uma progressão geométrica.

17) UFRGS-2018

O valor de $E = \log\left(\frac{1}{2}\right) + \log\left(\frac{2}{3}\right) + \cdots + \log\left(\frac{999}{1000}\right)$ é

- (A) -3 .
(B) -2 .
(C) -1 .
(D) 0 .
(E) 1 .

18) UFRGS-2017

Considere a função real f definida por $f(x) = 2^{-x}$. O valor da expressão $S = f(0) + f(1) + f(2) + \cdots + f(100)$ é

- (A) $S = 2 - 2^{-101}$.
(B) $S = 2^{50} + 2^{-50}$.
(C) $S = 2 + 2^{-101}$.
(D) $S = 2 + 2^{-100}$.
(E) $S = 2 - 2^{-100}$.

19) UFRGS-2017

Se $\log_3 x + \log_9 x = 1$, então o valor de x é

- (A) $\sqrt[3]{2}$.
(B) $\sqrt{2}$.
(C) $\sqrt[3]{3}$.
(D) $\sqrt{3}$.
(E) $\sqrt[3]{9}$.

20) UFRGS-2017

Leia o texto abaixo, sobre terremotos.

Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde os microtremores de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8.0, foi idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a esta escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Magnitude e energia podem ser relacionadas pela fórmula descrita por Gutenberg e Richter em 1935: $\log(E) = 11,8 + 1,5M$ onde: E = energia liberada em *Erg* ; M = magnitude do terremoto.

Disponível em:

<<http://www.iag.usp.br/siae98/terremoto/terremotos.htm>>.

Acesso em: 20 set. 2017.

Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto, em *Erg*.

- (A) 13,3
- (B) 20
- (C) 24
- (D) 10^{24}
- (E) 10^{28}

21) UFRGS-2016

Se $\log_5 x = 2$ e $\log_{10} y = 4$, então $\log_{20} \frac{y}{x}$ é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 10.

22) UFRGS-2016

No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número N de bactérias, t horas após o início do estudo, é dado por $N(t) = 20 \cdot 2^{1,5t}$.

Nessas condições, em quanto tempo a população de mosquitos duplicou?

- (A) 15 min.

- (B) 20 min.
- (C) 30 min.
- (D) 40 min.
- (E) 45 min.

23) UFRGS-2015

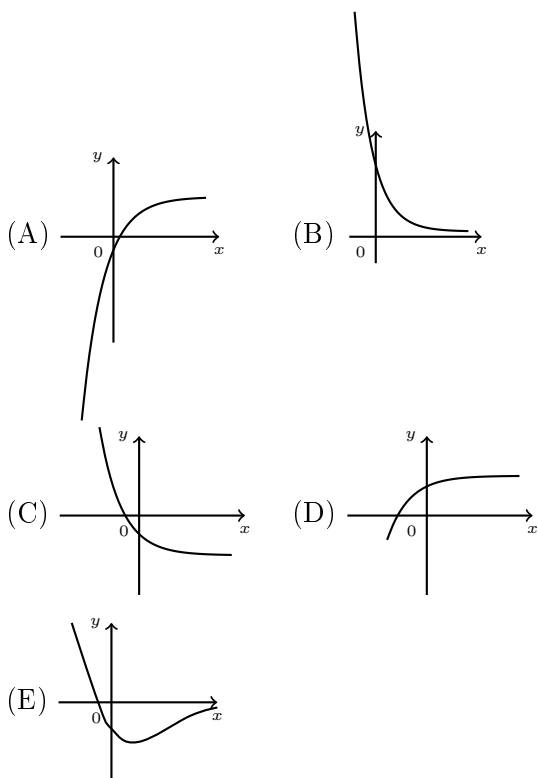
Se $10^x = 20^y$, atribuindo 0,3 para $\log 2$, então o valor de $\frac{x}{y}$ é

- (A) 0,3.
- (B) 0,5.
- (C) 0,7.
- (D) 1.
- (E) 1,3.

24) UFRGS-2015

Considere a função f definida por $f(x) = 1 - 5 \cdot 0,7^x$ e representada em um sistema de coordenadas cartesianas.

Entre os gráficos abaixo, o que pode representar a função f é



25) UFRGS-2014

A expressão $(0,125)^{15}$ é equivalente a

- (A) 5^{45} .
- (B) 5^{-45} .
- (C) 2^{45} .
- (D) 2^{-45} .
- (E) $(-2)^{45}$.

26) UFRGS-2014

O algarismo das unidades de $9^{99} - 4^{44}$ é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

27) UFRGS-2014

Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número $10^{-3} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3}$ para que esse produto seja igual a 10?

- (A) 10^9 .
- (B) 10^{10} .
- (C) 10^{11} .
- (D) 10^{12} .
- (E) 10^{13} .

28) UFRGS-2014

Atribuindo para $\log 2$ o valor 0,3, então o valor de $100^{0,3}$ é

- (A) 3.
- (B) 4.
- (C) 8.
- (D) 10.
- (E) 33.

29) UFRGS-2014

O número N de peixes em um lago pode ser estimado utilizando a função N , definida por $N(t) = 500 \cdot 1,02^t$, em que t é o tempo medido em meses.

Pode-se, então, estimar que a população de peixes no lago, a cada mês,

- (A) cresce 0,2%.
- (B) cresce 2%.
- (C) cresce 20%.
- (D) decresce 2%.
- (E) decresce 20%.

30) UFRGS-2012

O algarismo das unidades da soma $44^{54} + 55^{45}$ é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.
- (F) 5.

31) UFRGS-2012

Dez bactérias são cultivadas para uma experiência, e o número de bactérias dobra a cada 12 horas.

Tomando como aproximação para $\log 2$ o valor 0,3, decorrida exatamente uma semana, o número de bactérias está entre

- (A) $10^{4,5}$ e 10^5 .
- (B) 10^5 e $10^{5,5}$.
- (C) $10^{5,5}$ e 10^6 .
- (D) 10^6 e $10^{6,5}$.
- (E) $10^{6,5}$ e 10^7 .

32) UFRGS-2011

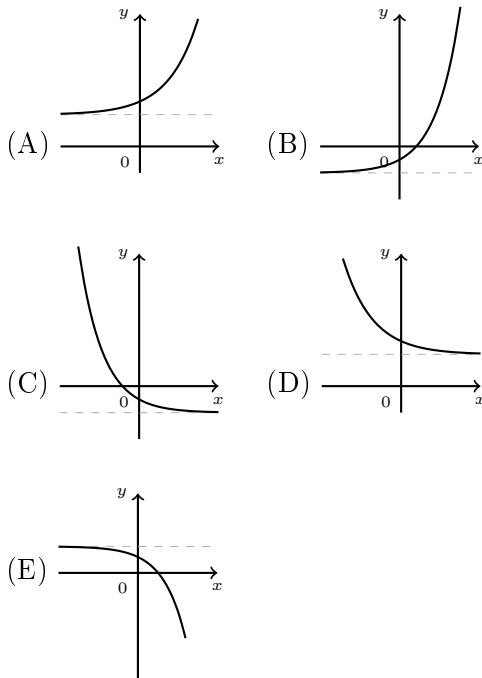
O número $\log_2 7$ está entre

- (A) 0 e 1.
- (B) 1 e 2.
- (C) 2 e 3.
- (D) 3 e 4.
- (E) 4 e 5.

33) UFRGS-2011

Considere a função f tal que $f(x) = k + \left(\frac{5}{4}\right)^{2x-1}$, com $k > 0$.

Assinale a alternativa correspondente ao gráfico que pode representar a função f .

**34) UFRGS-2010**

Aproximando $\log 2$ por 0,301, verificamos que o número 16^{10} está entre

- (A) 10^9 e 10^{10} .
- (B) 10^{10} e 10^{11} .
- (C) 10^{11} e 10^{12} .
- (D) 10^{12} e 10^{13} .
- (E) 10^{13} e 10^{14} .

GABARITO

1	D	2	E	3	B	4	A
5	B	6	D	7	D	8	B
9	B	10	A	11	A	12	C
13	B	14	D	15	B	16	E
17	A	18	E	19	E	20	D
21	A	22	D	23	E	24	A
25	D	26	C	27	E	28	B
29	B	30	B	31	B	32	C
33	A	34	D				
